Manual de Usuario
Contenedor Docker CRAZYFLIE_ROS2

Thomas Solís

Universidad del Valle de Guatemala
Ingeniería Mecatrónica

2025

Introducción

El presente manual describe el uso de la imagen Docker `crazyflie-ros2:humble`, empleada para ejecutar el entorno completo de control de drones Crazyflie en ROS2 Humble.

El objetivo es permitir que cualquier usuario pueda:

- Importar la imagen del contenedor a partir de un archivo `.tar`.
- Lanzar el sistema principal de ROS2 dentro del contenedor.
- Ejecutar la interfaz gráfica de control (`cfGui.py`) basada en NiceGUI.
- Ejecutar el nodo de vuelo básico `hover`.

1. Requisitos previos

Antes de utilizar el contenedor se recomienda verificar lo siguiente:

- **Docker** instalado y funcionando en el equipo (Linux recomendado).
- **Permisos** para ejecutar Docker sin `sudo`.
- **Crazyradio PA** conectado al equipo mediante USB.
- **Motive/OptiTrack** ejecutándose en la misma red que el servidor.
- Archivo de imagen Docker exportada: `crazyflie_ros2_image.tar`.

2. Exportar la imagen Docker (equipo origen)

En el servidor donde originalmente se construyó la imagen, se genera un archivo `.tar` con el siguiente procedimiento:

1. Listar las imágenes disponibles:

```
docker images
```

2. Verificar que exista la imagen `crazyflie-ros2:humble`.

3. Exportar la imagen a un archivo `.tar`:

```
docker save -o crazyflie_ros2_image.tar crazyflie-ros2:humble
```

4. Copiar el archivo al equipo de destino (USB, red local o OneDrive).

3. Importar la imagen Docker (equipo destino)

1. Verificar que Docker está instalado:

```
docker --version
```

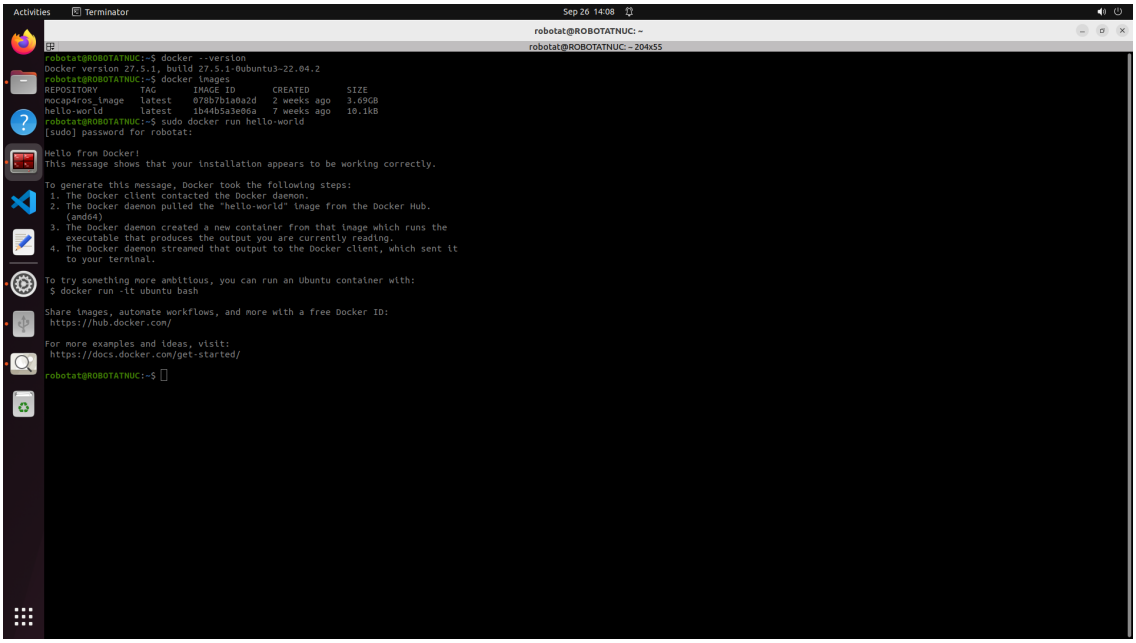


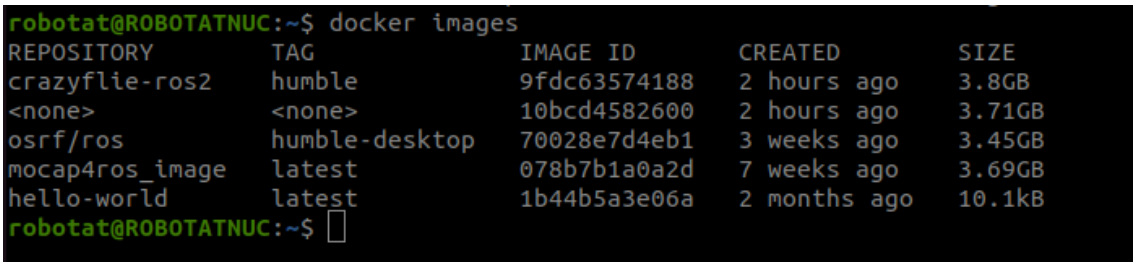
Figura 1: Verificación de instalación y funcionamiento de Docker en Ubuntu.

2. Importar la imagen:

```
sudo docker load -i crazyflie_ros2_image.tar
```

3. Confirmar que la imagen se cargó correctamente:

```
docker images | grep crazyflie-ros2
```



```
robotat@ROBOTATNUC:~$ docker images
REPOSITORY        TAG              IMAGE ID       CREATED        SIZE
crazyflie-ros2    humble           9fdc63574188   2 hours ago    3.8GB
<none>            <none>           10bcd4582600   2 hours ago    3.71GB
osrf/ros          humble-desktop   70028e7d4eb1   3 weeks ago    3.45GB
mocap4ros_image   latest           078b7b1a0a2d   7 weeks ago    3.69GB
hello-world       latest           1b44b5a3e06a   2 months ago   10.1kB
robotat@ROBOTATNUC:~$
```

Figura 2: Listado de imágenes Docker locales en el servidor Robotat NUC.

4. Estructura general del sistema

El sistema se utiliza con tres terminales:

- **Terminal 1**: ejecuta el contenedor y lanza el archivo `launch.py`.
- **Terminal 2**: ejecuta la interfaz gráfica `cfGui.py`.
- **Terminal 3**: ejecuta el nodo de control `hover`.

5. Terminal 1: lanzar el sistema principal

```
cd ~/ros2_ws_2/ros2_ws

sudo docker run -it --rm \
  --net=host \
  -v "$(pwd)":/ws \
  -v /dev:/dev \
  --privileged \
  -e HOME=/ws \
  -e ROS_HOME=/ws/.ros \
  -e ROS_LOG_DIR=/ws/.ros/log \
  -e AUTO_BUILD=0 \
  -e AUTO_ROSDEP=0 \
  -e AUTO_LAUNCH=1 \
  -e LAUNCH_CMD="ros2 launch crazyflie launch.py" \
  --name crazyflie_ros2 \
  crazyflie-ros2:humble
```

Listing 1: Comando principal para lanzar el contenedor

6. Terminal 2: interfaz gráfica `cfGui.py`

```
sudo docker exec -it crazyflie_ros2 bash
python3 /ws/src/robotat/robotat/cfGui.py
```

Abrir en el navegador del host:

```
http://localhost:8080
```

7. Terminal 3: nodo de vuelo `hover`

```
sudo docker exec -it crazyflie_ros2 bash
ros2 run robotat hover
```

8. Recomendaciones finales

- Incluir las dependencias directamente en el `Dockerfile` para evitar reinstalarlas.
- Reconstruir la imagen si se realizan cambios:

  ```
  sudo docker build -t crazyflie-ros2:humble .
  ```

9. Demostración práctica

En esta sección se presenta una demostración breve del proceso de inicio del contenedor dentro del entorno Ubuntu. El video muestra la ejecución de los principales comandos utilizados para lanzar el contenedor, verificar su funcionamiento y acceder al entorno de trabajo.

Video: *Demostración práctica — Inicio del contenedor CRAZYFLIE_ROS2*
Disponible en YouTube: `https://youtu.be/rFwARo6G7BE`

Esta demostración tiene como objetivo complementar las instrucciones del manual, mostrando de forma visual el uso de los comandos básicos para la ejecución del contenedor Docker dentro del entorno ROS2.